

Chương 2:

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Động lực học nghiên cứu sự chuyển động liên quan đến lực tác động

2.1 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

Định luật 1: Cân bằng và quán tính

Định luật 2: Khối lượng và gia tốc

Định luật 3: Cặp tương tác lực & Phản lực

2.2 CÁC LOẠI LỰC THÔNG DỤNG TRONG CƠ HỌC

Trọng lực - Lực hấp dẫn

Lực ma sát

Lực căng dây

2.3 HỆ QUY CHIẾU QUÁN TÍNH & KHÔNG QUÁN TÍNH

Hệ quy chiếu quán tính

Lực quán tính

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

[Email: btnoanh@hcmus.edu.vn](mailto:btnoanh@hcmus.edu.vn)

2.1 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

1. KHÁI NIỆM VỀ LỰC

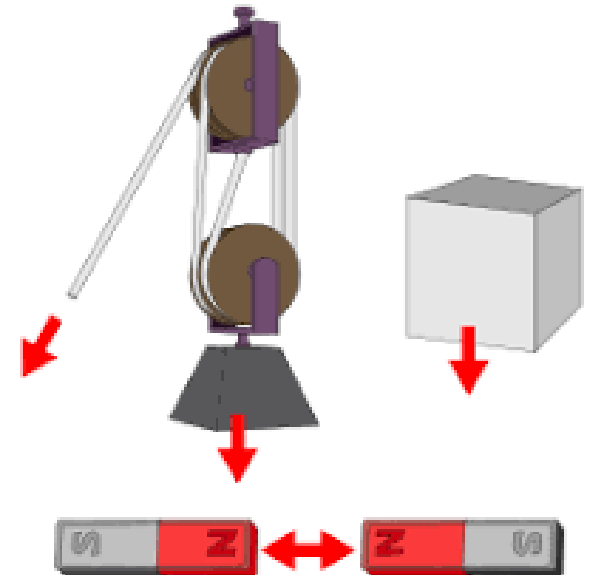
- Là các hoạt động gây ra **chuyển động của vật** hay gây ra sự thay đổi **vận tốc của vật**.
- Tuy nhiên **lực** không phải lúc nào cũng gây ra **chuyển động**.

Vd: ngồi đọc sách

- *Tương tác giữa hai vật có thể được mô tả bởi các lực tương tác của một vật này lên vật kia. Một lực có thể là **lực HÚT** hoặc là **lực ĐẨY**.*

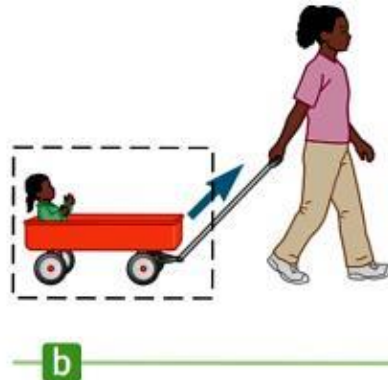
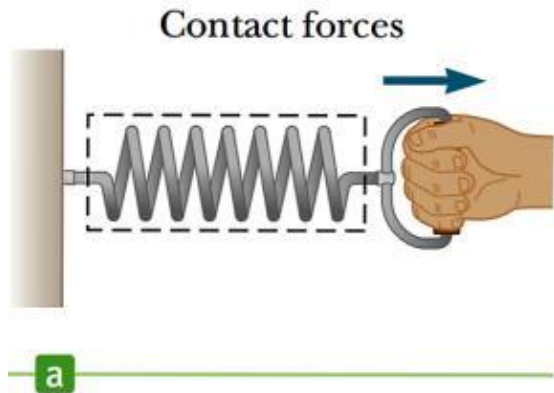
Có 2 loại lực: **Lực tầm xa** và **lực tiếp xúc**

Có những lực tác dụng nào?

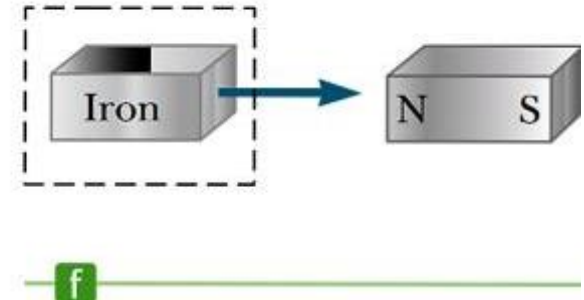
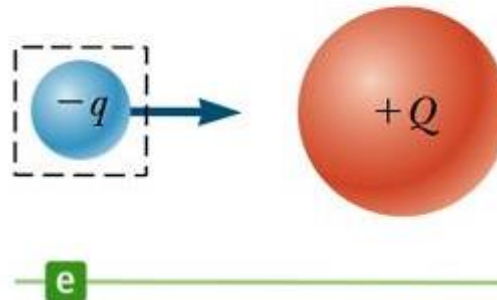
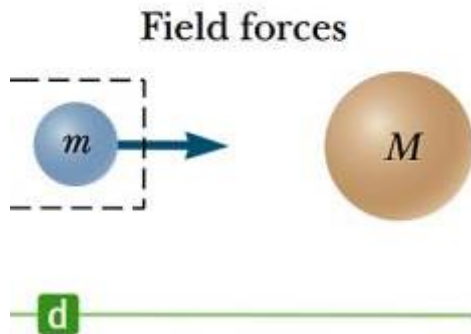


2.2 CÁC LỰC CƠ BẢN

1. Xác định lực



Lực tiếp xúc Trọng lực, Lực hấp dẫn, Lực kéo, Lực ma sát, Lực căng dây



Lực tương tác: (1) lực hạt nhân mạnh giữa các hạt nguyên tử (2) lực điện từ giữa các điện tích, (3) lực hạt nhân yếu.

2.1 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

2. LỰC TẦM XA VÀ LỰC TIẾP XÚC

Lực tầm xa (*Field forces*) = trường lực

- Lực tương tác tầm xa xuất hiện khi hai vật ở cách nhau ngay cả khi có một vật khác xuất hiện giữa hai vật thì lực này vẫn còn.
- Lực tầm xa còn được gọi là trường lực – tức là các lực tầm xa luôn có trường lực xung quanh.

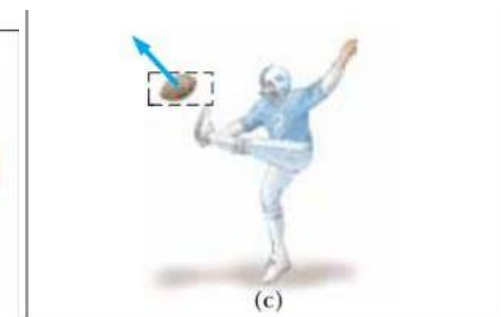
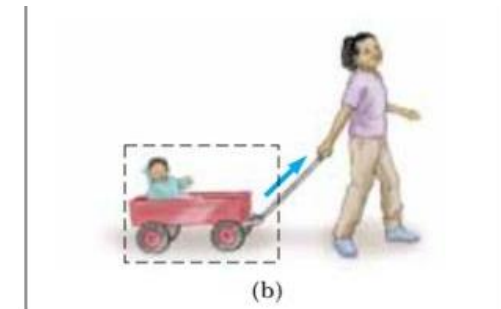
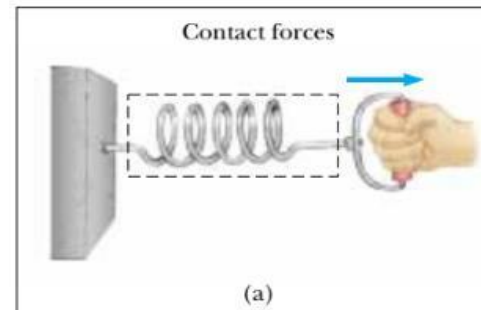
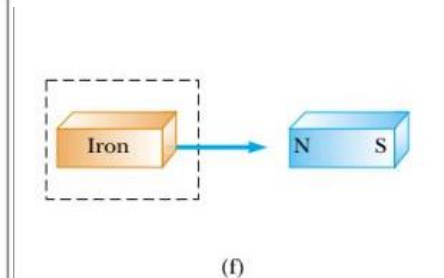
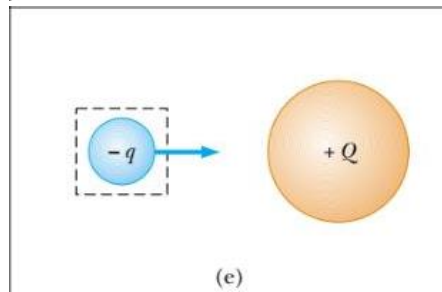
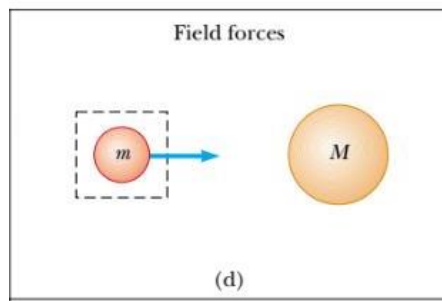
VD: lực hấp dẫn

- Đơn vị của lực trong hệ SI là **Newton (N)**.

Lực tiếp xúc (*Contact forces*)

- Lực tiếp xúc chỉ tồn tại khi hai hay nhiều vật tiếp xúc với nhau – hay đụng vào nhau.

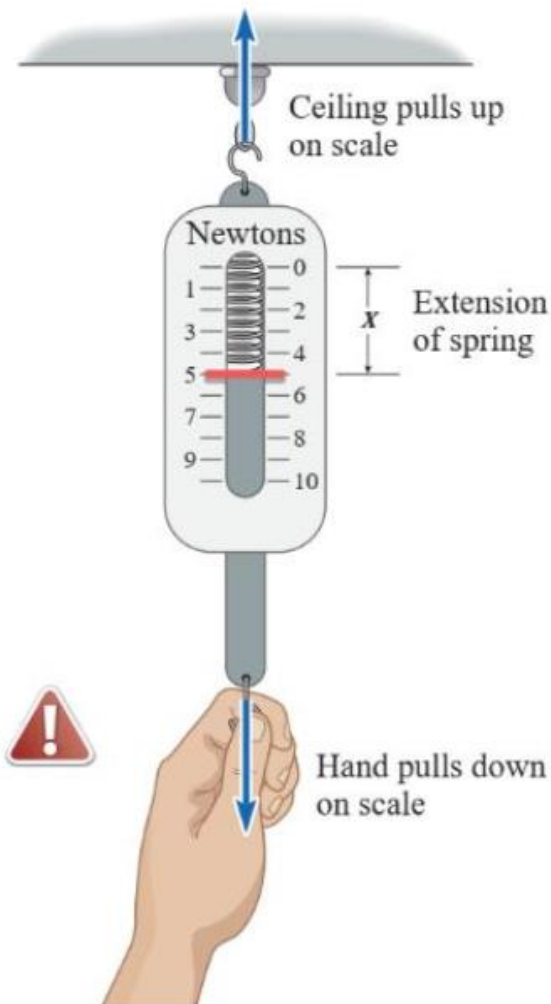
Ví dụ như khi đá banh thì chỉ khi chân của ta đụng vào quả banh mới gây ra lực tác dụng lên quả banh làm quả banh bay đi.



2.1 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

3. PHÉP ĐO LỰC

Làm cách nào để đo lực tác dụng trong vật lý như thế nào?



Sự giãn của lò xo này tỷ lệ với lực tác dụng, do đó để biết chính xác lực tác dụng thì cân lò xo này phải được chuẩn hóa.

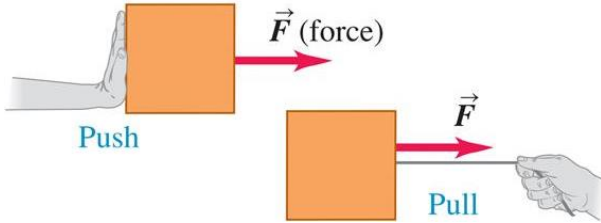
Đơn vị của lực trong hệ SI là **Newton (N)**.



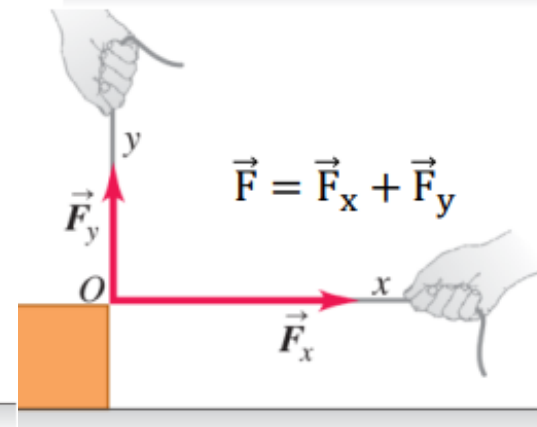
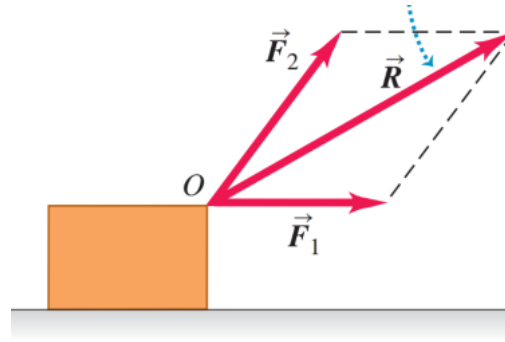
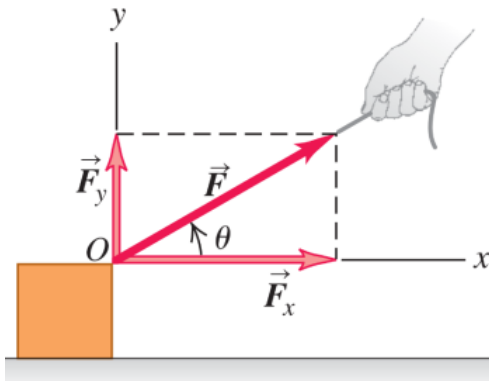
2.2 CÁC LỰC CƠ BẢN

2. TỔNG HỢP LỰC

Lực là đại lượng véc tơ → **phép cộng trừ véc tơ** cho phân tích lực



- Khi có nhiều hơn một lực tác dụng lên vật thì chuyển động của vật được xác định bởi tổng hợp lực tác dụng lên vật. **Hợp lực** là véc tơ tổng của tất cả các lực tác dụng lên vật.

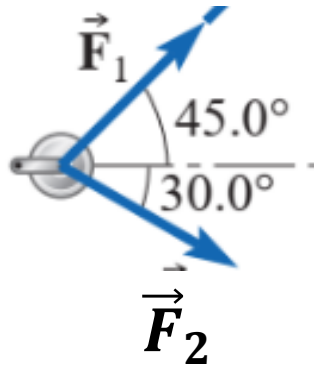


Định nghĩa hợp lực: Nếu có n lực tác dụng lên vật thì tổng hợp lực tác dụng lên vật :

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

2.2 CÁC LỰC CƠ BẢN

Ví dụ 2.1: Ròng rọc chịu tác dụng của 2 lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ như hình với cùng độ lớn là 22.0 N. Hãy:



- Xác định thành phần tổng hợp lực trên trục Ox, Oy
- Xác định độ lớn của tổng hợp lực.
- Xác định góc của tổng hợp lực so với phương ngang.

Hướng dẫn:

Tổng hợp lực trên Ox: $F_x = F_{1x} + F_{2x}$

Tổng hợp lực trên Oy: $F_y = F_{1y} - F_{2y}$

a) Thành phần tổng hợp lực

❑ Thành phần lực trên Ox:

$$F_{1x} = F_1 \cos 45 = 15.5 \text{ (N)}$$

$$F_{2x} = F_2 \cos 30 = 19.1 \text{ (N)}$$

❑ Thành phần lực trên Oy:

$$F_{1y} = F_1 \sin 45 = 15.5 \text{ (N)}$$

$$F_{2y} = -F_2 \sin 30 = -11 \text{ (N)}$$

$$F_x = 34.6 \text{ (N)} \quad F_y = 4.5 \text{ (N)}$$

b) Độ lớn của tổng hợp lực:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 34.9 \text{ (N)}$$

c) Xác định góc của tổng hợp lực so với phương ngang

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\text{đối}}{\text{kề}} = \frac{F_y}{F_x} = \frac{4.5}{34.6} = 7.4^\circ$$

2.2 CÁC LỰC CƠ BẢN

VD 2.2: Hợp lực tác dụng lên máy bay.

Các lực tác dụng lên máy bay đang bay về hướng đông như sau: lực hấp dẫn là 16,0 kN, theo hướng từ trên xuống; lực nâng là 16 kN theo hướng từ dưới lên; lực đẩy của động cơ là 1,8 kN theo hướng đông; lực kéo là 0,8 kN theo hướng tây (lực cản của không khí).

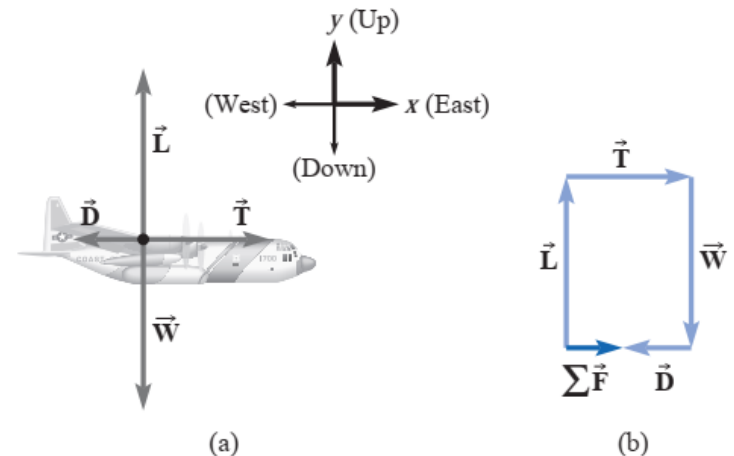
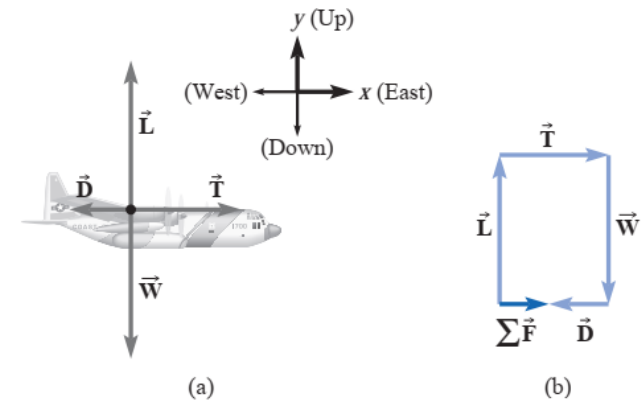
Xác định hợp lực của các lực này tác dụng lên máy bay?

Hướng dẫn: Hợp lực theo Ox: $F_x = 1.0 \text{ (kN)}$

Hợp lực theo Oy: $F_y = 0 \text{ (N)}$

Vậy hợp lực tác dụng lên máy bay là 1.0 kN theo hướng Đông

Ví dụ 2.3 : Tìm hợp lực tác dụng lên máy bay nếu các lực tác dụng bây giờ là trọng lực = 16,0kN hướng xuống; lực nâng 15,5kN hướng lên; lực đẩy = 1,2kN theo hướng bắc; lực kéo = 1,2kN theo hướng Nam?



2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

- **Ba định luật chuyển động của Newton** (1687) là cơ sở của động lực học và cơ học cổ điển (cơ học Newton) cho đối tượng chuyển động với vận tốc không quá lớn (*~ánh sáng*) và kích thước không quá nhỏ (*~phân tử, vi hạt*).
- **Ba định luật chuyển động của Newton** được phát biểu trong hệ qui chiếu quán tính.
- **Nguyên lý tương đối Galileo**: “Mọi định luật cơ học là như nhau trong mọi hệ qui chiếu quán tính”.



Isaac Newton,

English physicist and
mathematician
(1642–1727)

2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

1. Định luật thứ nhất của Newton

Định luật 1: Một vật cô lập hay chịu hợp lực tác động bằng không sẽ chuyển động với vận tốc không đổi.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{const} \Rightarrow \vec{a} = 0$$

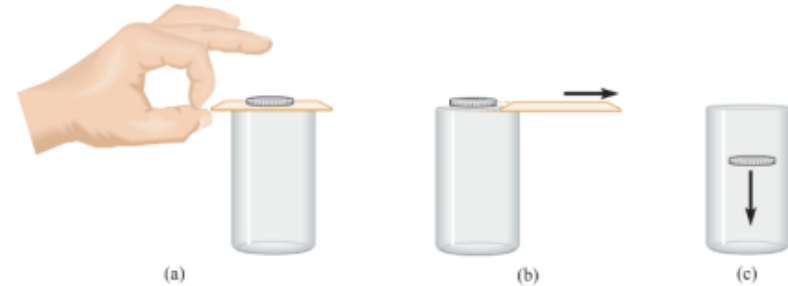
Một vật có véc tơ vận tốc v không đổi nếu và chỉ nếu hợp lực tác dụng lên vật bằng không.

Khi hợp lực tác dụng lên vật **bằng không** thì vật được cho là đang ở trạng thái **cân bằng**. Cân bằng xuất phát từ ý tưởng các lực đang cân bằng nhau.

Phát biểu trên bao gồm cả trường hợp vật đứng yên (vận tốc = 0) và vật chuyển động thẳng đều ($v = \text{const}$).

CÂN BẰNG

Khi hợp lực tác dụng lên vật **bằng không** thì vật được cho là đang ở trạng thái **cân bằng**.



Véc tơ hợp lực chỉ có thể bằng không nếu các tổng các thành phần của nó bằng:

$$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum F_z = 0$$

Nếu xét trong 3 chiều x, y, z .
Nếu trong hai chiều ta chỉ cần phân tích hai thành phần theo x và y .

2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

2. Định luật thứ hai của Newton

Khi hợp lực tác dụng lên vật **khác không** thì vận tốc của vật sẽ thay đổi.

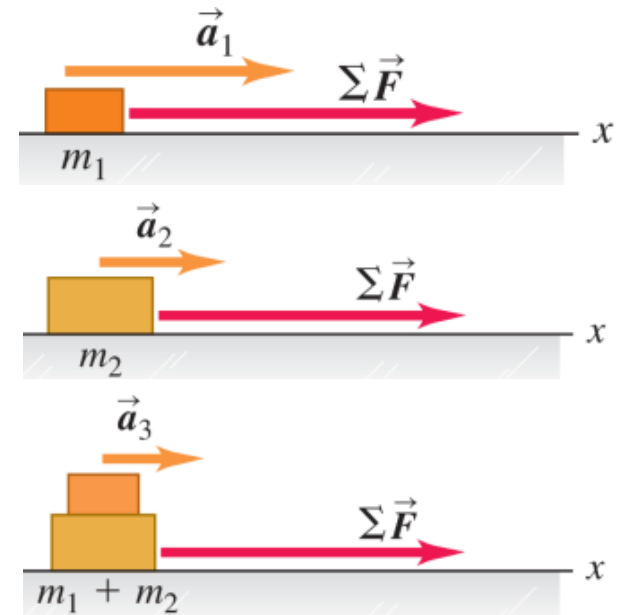
Một chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của lực $\vec{F}$ sẽ có gia tốc:

$$\vec{a} = \frac{1}{m} \sum \vec{F} \quad \text{Hay} \quad \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Gia tốc có cùng phương chiều với lực tác dụng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Lực mô tả độ lớn, phương chiều của **sự tương tác** giữa 2 vật hoặc giữa vật với môi trường xung quanh, được biểu diễn bởi vector.



- **Khối lượng** là đại lượng xác định quán tính của vật.
- **Quán tính** duy trì trạng thái chuyển động chống lại sự thay đổi, nghĩa là chống lại gia tốc.

2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \frac{1}{m} \sum \vec{F}$$

2. Định luật thứ hai của Newton

Nếu **hợp lực bằng không** thì định luật 2 sẽ trở về **định luật 1 Newton**.

Từ ptr định luật 2 có thể tìm gia tốc a hoặc tìm lực tác dụng lên vật

- Xét trong hệ hai chiều $x - y$ ta có các thành phần lực theo như định luật 2 Newton:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$\sum F_y = ma_y$$

Theo hệ đơn vị SI thì đơn vị Newton (N): $1N = 1kg \cdot \frac{m}{s^2}$

nếu ta có một vật có khối lượng 1 kg chuyển động với gia tốc 1 m/s² thì có lực tác dụng là 1N.

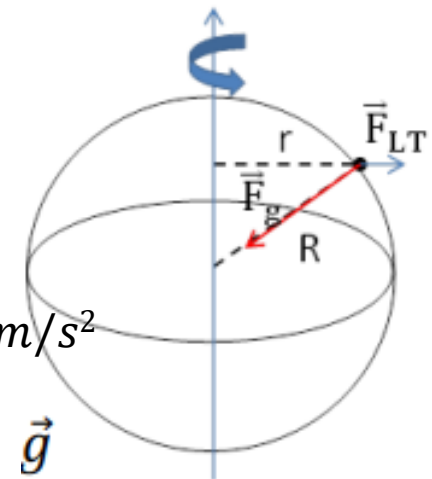
Trọng lượng $P = mg$ của một vật là lực hút của trái đất **M** lên vật **m** .

- Lực hấp dẫn trái đất lên m :** $\vec{F}_g = -G \cdot \frac{mM}{R^2} \vec{R}$

- Lực ly tâm trên m :** $F_{lt} = ma = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$

→ **Trọng lực tác dụng lên m :** $\vec{F}_g = \vec{P} \Rightarrow g = -G \cdot \frac{mM}{R^2} = 9,8 \text{ m/s}^2$

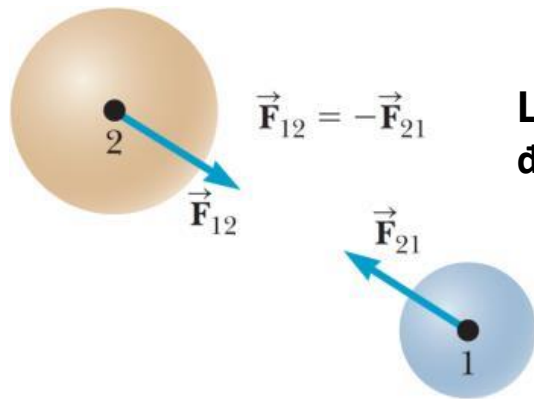
Khối lượng m của vật không đổi nhưng trọng lượng P thay đổi theo gia tốc trọng trường g .



2.4 CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

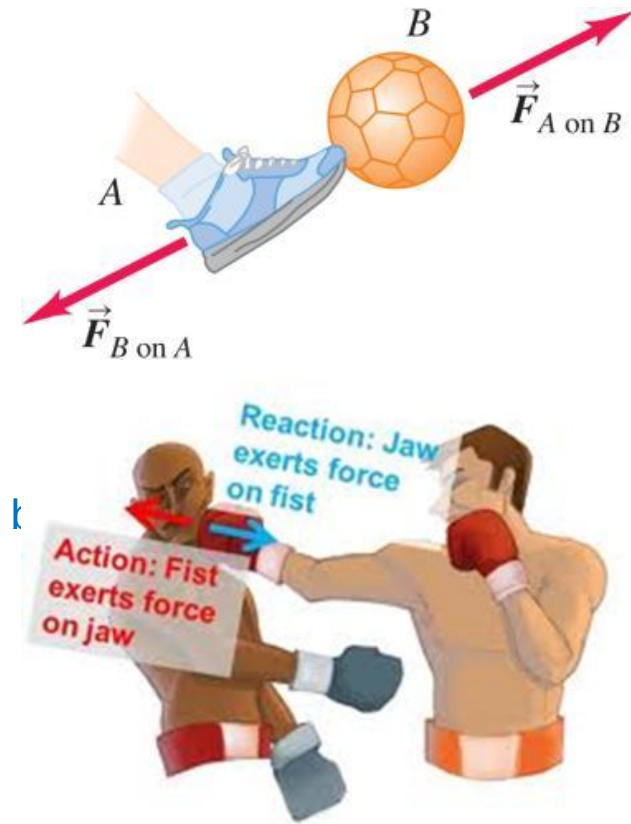
3. Định luật thứ ba của Newton

Khi vật 1 tác dụng một lực lên vật 2 thì vật 2 cũng tác dụng lại vật 1 một lực cùng độ lớn và ngược chiều ($\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$).



Luôn xuất hiện cặp lực tương tác, điểm đặt của 2 lực nằm trên 2 vật.

Ví dụ: Phản lực, ma sát... Đi bộ, máy k



Hỏi: Quỹ đạo của vệ tinh: trái đất tác dụng một lực hấp dẫn lên một vệ tinh viễn thông. Hãy tìm lực đồng hành của lực này?

Trả lời:

Tương tác đồng hành của lực hấp dẫn của Trái đất lên vệ tinh chính là lực hấp dẫn mà vệ tinh tương tác lên Trái đất.



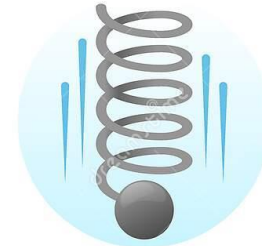
MỘT SỐ LỰC THƯỜNG GẶP

TYPES OF FORCES

CONTACT FORCES



APPLIED FORCE



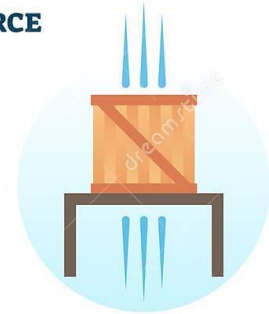
SPRING FORCE



DRAG FORCE



FRICTIONAL FORCE

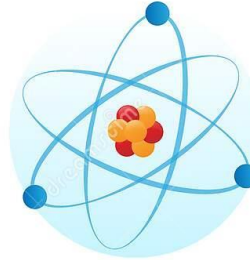


NORMAL FORCE

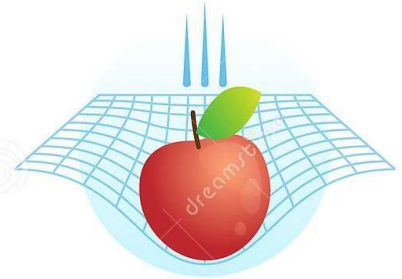
NON-CONTACT FORCES



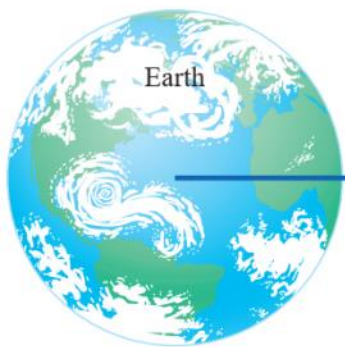
MAGNETIC FORCE



ELECTRIC FORCE



GRAVITATIONAL FORCE



Gravitational force
exerted on the Earth
by the Moon

Gravitational force
exerted on the Moon
by the Earth



Lực hấp dẫn

- Hai vật bất kỳ luôn có các lực hấp dẫn tác dụng lẫn nhau mà lực này có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của hai vật (m_1, m_2) và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai tâm vật r :

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

Hằng số hấp dẫn:

$$G = 6,674 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$$

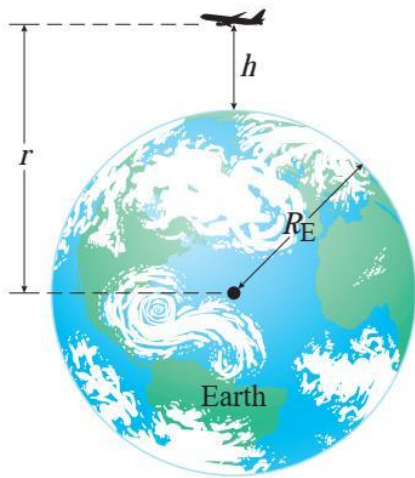
- Định luật hấp dẫn được xem như biểu diễn cho tương tác giữa hai vật có **dạng hình cầu hoặc là hai hạt chất điểm**. Tuy nhiên, định luật hấp dẫn này cũng được xấp xỉ gần đúng cho hai vật **bất kỳ nếu khoảng cách giữa tâm của hai vật rất lớn so với kích thước của hai vật**.

- Hướng của lực hấp dẫn:** mỗi một vật bị kéo vào tâm của vật kia. Nói theo cách khác thì lực hấp dẫn là lực hút.

Lực hấp dẫn tác dụng giữa hai vật thì bằng nhau và có hướng ngược nhau, khi đó chúng hình thành nên một **cặp tương tác**.

Lực hấp dẫn

- Ví dụ 2.4: Trọng lượng & độ cao:** khi đang đi máy bay thương mại ở độ cao 6,4 km so với mực nước biển. Hỏi phần trăm trọng lượng của bạn khi ở trên máy bay thay đổi so với trọng lượng của bạn khi ở trên mặt đất là bao nhiêu?



$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

- bán kính của trái đất $r_1 = R_E = 6,37 \times 10^6 m$*
- khối lượng trái đất là $M_E = 5,97 \times 10^{24} kg$*
- Khi ở trên máy bay ở độ cao $h = 6,4 km = 6,4 \times 10^3 m$*
- cách tâm trái đất một khoảng $r_2 = R_E + h$*

Giải: Gọi m là khối lượng của người, áp dụng công thức lực hấp dẫn cho hai khoảng cách r_1 và r_2 :

- Trọng lượng trên mặt đất:

$$W_1 = G \frac{M_E m}{r_1^2} = G \frac{M_E m}{R_E^2}$$

- Trọng lượng trên máy bay:

$$W_2 = G \frac{M_E m}{r_2^2} = G \frac{M_E m}{(R_E + h)^2}$$

- Lập tỷ số cho hai trọng lượng:

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{G \frac{M_E m}{(R_E + h)^2}}{G \frac{M_E m}{R_E^2}} = \frac{R_E^2}{(R_E + h)^2} = 0,998$$

Tức là trọng lượng của người ở trên máy bay giảm đi:

$$1 - 0,998 = 0,002 = 0,2/100 = 0.2\%$$

là giảm đi 0,2% so với khi ở trên mặt đất.

$$W \equiv F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

Sử dụng g, với một vật ở gần bề mặt trái đất có trọng lượng:

$$W = mg$$

$$W = \frac{GM_E m}{R_E^2} = m \left(\frac{GM_E}{R_E^2} \right)$$

Trọng lực thường còn được ký hiệu:

$$p = mg$$

Với vật có 1kg thì khi ở trên bề mặt trái đất sẽ chịu tác dụng một lực là 9,8N.

- Một vật rơi tự do được giả sử rằng chỉ có một lực tác dụng lên vật: là **lực hấp dẫn**. Các lực khác như lực cản của không khí thì rất nhỏ và được bỏ qua → **lực hấp dẫn tác dụng lên vật:**

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Theo định luật 2 Newton thì hợp lực tác dụng lên vật gây ra chuyển động của vật có gia tốc $\vec{a}$ nên

$$\vec{F} = m\vec{a} = \vec{F}_g = m\vec{g}$$



$$\vec{a} = \vec{g}$$

Nếu ta có lực hấp dẫn tác dụng lên vật là: $F_g = 1\text{N} = 1 \text{ kg.m/s}^2$

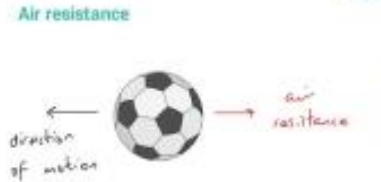
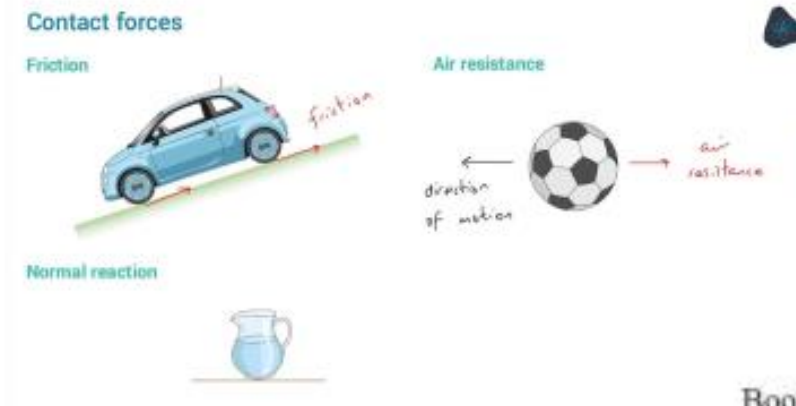
Thì gia tốc trọng trường $g = 9,80 \text{ N/kg} = 9,80 \text{ m/s}^2$

Lực hấp dẫn

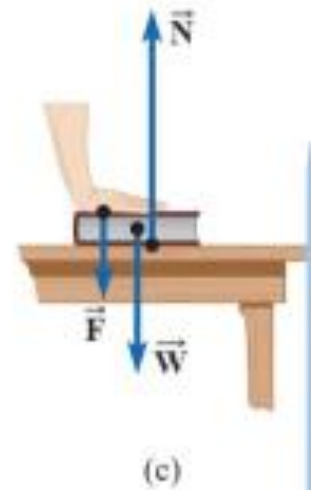
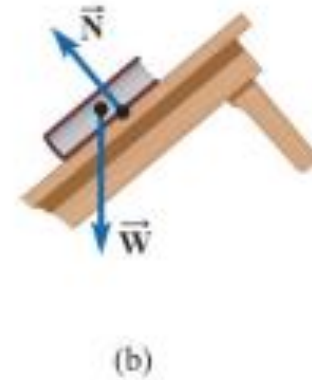
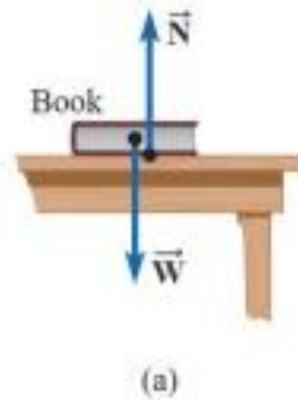
LỰC TIẾP XÚC

PHẢN LỰC – LỰC PHÁP TUYẾN

Thường gặp các vấn đề liên quan đến lực tác dụng giữa hai vật thể rắn tiếp xúc với nhau.



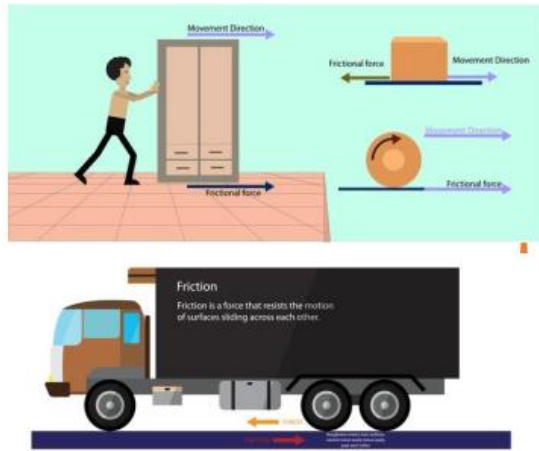
Lưu ý cách vẽ



Lực tiếp xúc **vuông góc** với bề mặt tiếp xúc mà lực này sẽ làm ngăn cản sự trượt ngang qua hay đi ngang qua nhau của hai vật.

Lực này được gọi là **phản lực** hay còn gọi là lực pháp tuyến.

LỰC TIẾP XÚC



Lực tiếp xúc mà **song song với bề mặt tiếp xúc** được gọi là **lực ma sát** – hay lực tiếp tuyến.

Có xu hướng **cản trở sự chuyển động của vật**.

Có hai loại lực ma sát: **lực ma sát nghỉ** và **lực ma sát động (ma sát lăn & ma sát trượt)**.

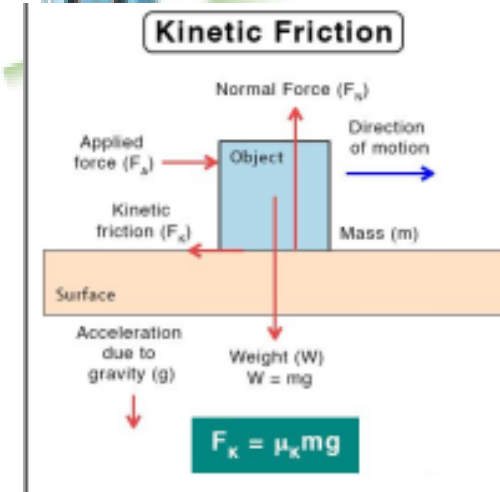
- Khi hai vật trượt hay lăn lên nhau thì sẽ xuất hiện **lực ma sát động**.
- Khi hai vật đứng yên lên nhau thì khi đó ma sát sẽ là **ma sát nghỉ**.

2. Lực ma sát

- F_{ms} có phương **vuông góc với phản lực** giữa hai bề mặt tiếp xúc.
- F_{ms} luôn song song với bề mặt tiếp xúc, nhưng có nhiều hướng cũng song song với bề mặt tiếp xúc.

Contact forces

Friction



Công thức cho lực ma sát:

Độ lớn cực đại của lực ma sát nghỉ trong một trường hợp cụ thể thì tỉ lệ với độ lớn của phản lực N xuất hiện giữa hai bề mặt tiếp xúc.

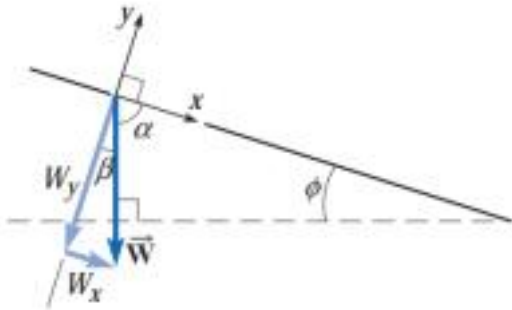
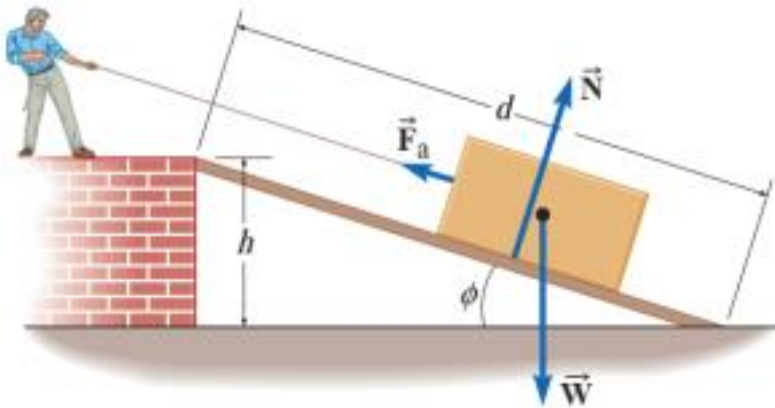
$$F_{ms} = kN$$

k : **hệ số ma sát nghỉ**

F_{ms} : độ lớn lực ma sát

LỰC TIẾP XÚC - LỰC MA SÁT

SỰ CÂN BẰNG TRÊN MẶT PHẶNG NGHIÊNG



Lực $\vec{F}_a$ biểu diễn cho **lực kéo** cái thùng, lực này song song với mặt phẳng nghiêng.

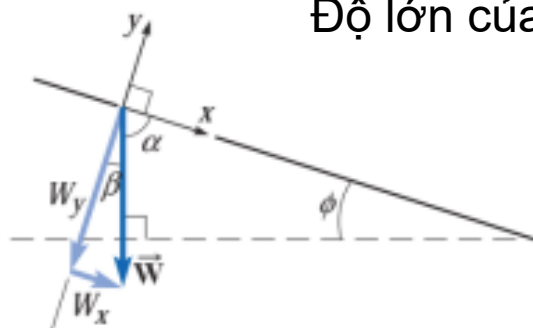
Giả sử ta muốn kéo một cái thùng có khối lượng m lên một dốc nghiêng như các phân tích lực trong hình vẽ.

- Nếu ta chọn hệ trục x và y : **trục x là trục trục nằm ngang theo mặt phẳng ngang** và trục y theo phương thẳng đứng vuông góc với x
- Nếu như ta chọn lại hệ trục tọa độ x và y với **trục x song song với mặt phẳng nghiêng** và trục y vuông góc với trục x (vuông góc với mặt phẳng nghiêng).

LỰC TIẾP XÚC - LỰC MA SÁT

SỰ CÂN BẰNG TRÊN MẶT PHẶNG NGHIÊNG

Độ lớn của trọng lực $W = (P) = mg$, thành phần trên Oy: W_y

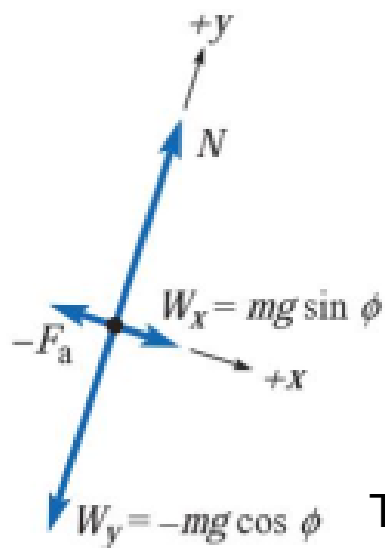


$$W_y = -mg \cos \beta = -mg \cos \phi$$

Xét trọng lực W trên Ox:

$$W_x = +mg \sin \phi$$

(a) Nếu thùng đồ ở **trạng thái cân bằng** thì *thùng đồ sẽ đứng yên hoặc chuyển động với tốc độ không đổi*, có nghĩa là hợp lực trên hai trục x & y phải **bằng không**:



$$\sum F_x = (-F_a) + mg \sin \phi = 0$$

$$\sum F_y = N + (-mg \cos \phi) = 0$$

Trên mặt phẳng nghiêng, **phản lực N có độ lớn không bằng với độ lớn của trọng lực** và phản lực cũng **không có hướng thẳng đứng lên trên** như trong mặt phẳng nằm ngang.

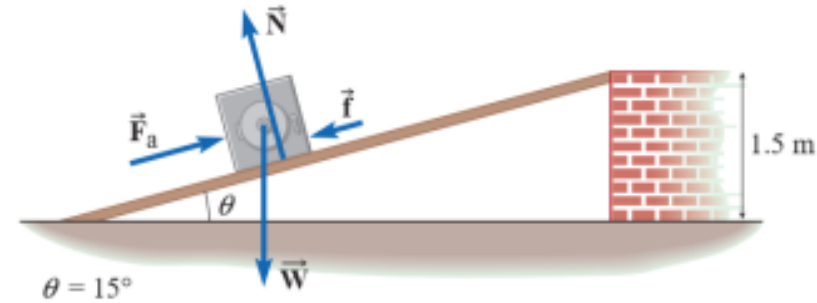
LỰC TIẾP XÚC - LỰC MA SÁT

SỰ CÂN BẰNG TRÊN MẶT PHẶNG NGHIÊNG

Ví dụ 2.5: Đẩy két sắt lên một dốc nghiêng

Một két sắt mới được chuyển đến cửa hàng sách Fahasa. Nó được đặt trên tường có độ cao 1,5 m so với sàn nhà. Người chuyển đồ đã tạo một cái dốc nghiêng để đẩy két sắt lên vị trí đặt.

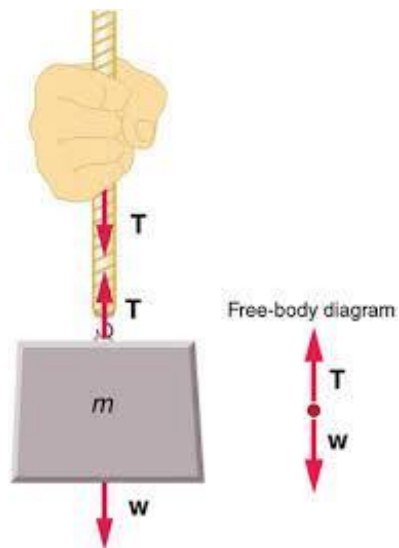
Khối lượng két sắt là 510 kg, hệ số ma sát nghỉ giữa két sắt và dốc nghiêng là $\mu_s=0,42$ và hệ số ma sát trượt của két sắt và dốc nghiêng là $\mu_k=0,33$. Góc của dốc nghiêng và sàn nhà là $\theta = 15^\circ$. Hỏi:



- Người chuyển đồ phải tác đẩy một lực bao nhiêu để két sắt bắt đầu di chuyển lên dốc, giả sử lực đẩy của người chuyển đồ song song với dốc nghiêng?
- Để két sắt trượt lên dốc với tốc độ không đổi thì lực của người chuyển đồ phải tác dụng lên két sắt là bao nhiêu?

Một số lực thường gặp

3. Lực căng dây

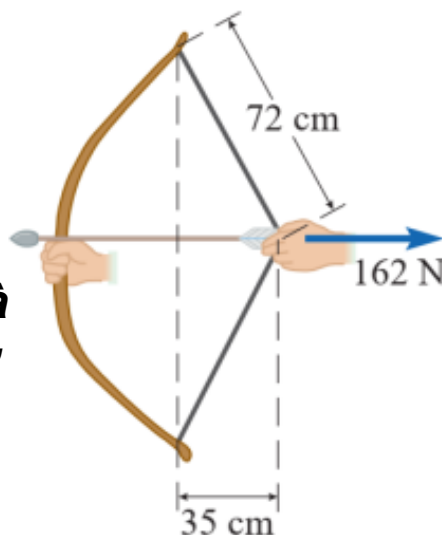


Một sợi dây lý tưởng là dây có khối lượng hay trọng lượng bằng không

Một ròng rọc lý tưởng là ròng rọc được xem như không có khối lượng và ma sát.

*Một sợi dây lý tưởng thì lực kéo của sợi dây hay lực căng của dây tác dụng lên hai vật ở hai đầu sợi dây có **độ lớn bằng nhau** nếu như không có ngoại lực tác dụng vào các điểm ở giữa sợi dây.*

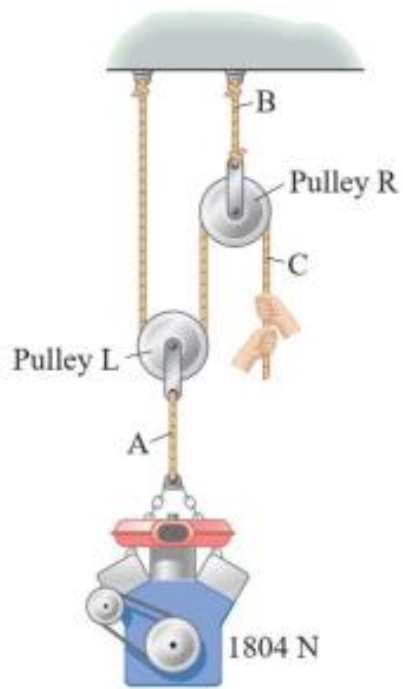
một sợi dây với hai đầu được nối vào hai vật mà kéo căng sợi dây thì trên hai đầu sợi dây sẽ xuất hiện **lực căng dây**, với sợi dây lý tưởng thì hai lực căng dây ở hai đầu sẽ có độ lớn bằng nhau.



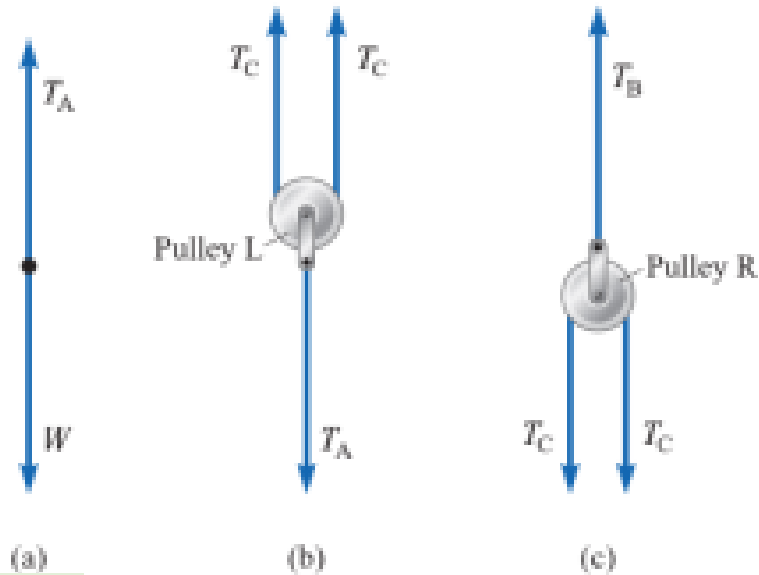
Ví dụ 2.6 Thực hành bắn cung:

Cung và tên được lắp như hình và giương kéo cung tên lên chuẩn bị thả. Cung thủ kéo điểm giữa của dây cung với một lực theo phương ngang có độ lớn 162N.

Hãy xác định lực căng dây của dây cung? ĐS: ~170 N



Ví dụ 2.7: Một động cơ có trọng lượng 1804N được treo và kéo lên với tốc độ không đổi như trong hình.
Hãy xác định lực căng dây của 3 sợi dây được ký hiệu A, B và C trong hình? Giả sử sợi dây và các ròng rọc L và R là lý tưởng.



Áp dụng phân tích lực như trong hình cho động cơ ta có

$$\vec{W} + \vec{T}_A = 0 \Rightarrow \vec{T}_A = -\vec{W}$$

Hay lực căng dây A có độ lớn $T_A = W = 1804N$

Ròng rọc L : $2\vec{T}_C + \vec{T}_A = 0 \Rightarrow \vec{T}_C = -\frac{1}{2}\vec{T}_A$ và có độ lớn $T_C = \frac{1}{2}T_A = 902N$

Ròng rọc R: $2\vec{T}_C + \vec{T}_B = 0 \Rightarrow \vec{T}_B = -2\vec{T}_C$ và có độ lớn $T_B = 2T_C = 1804N$

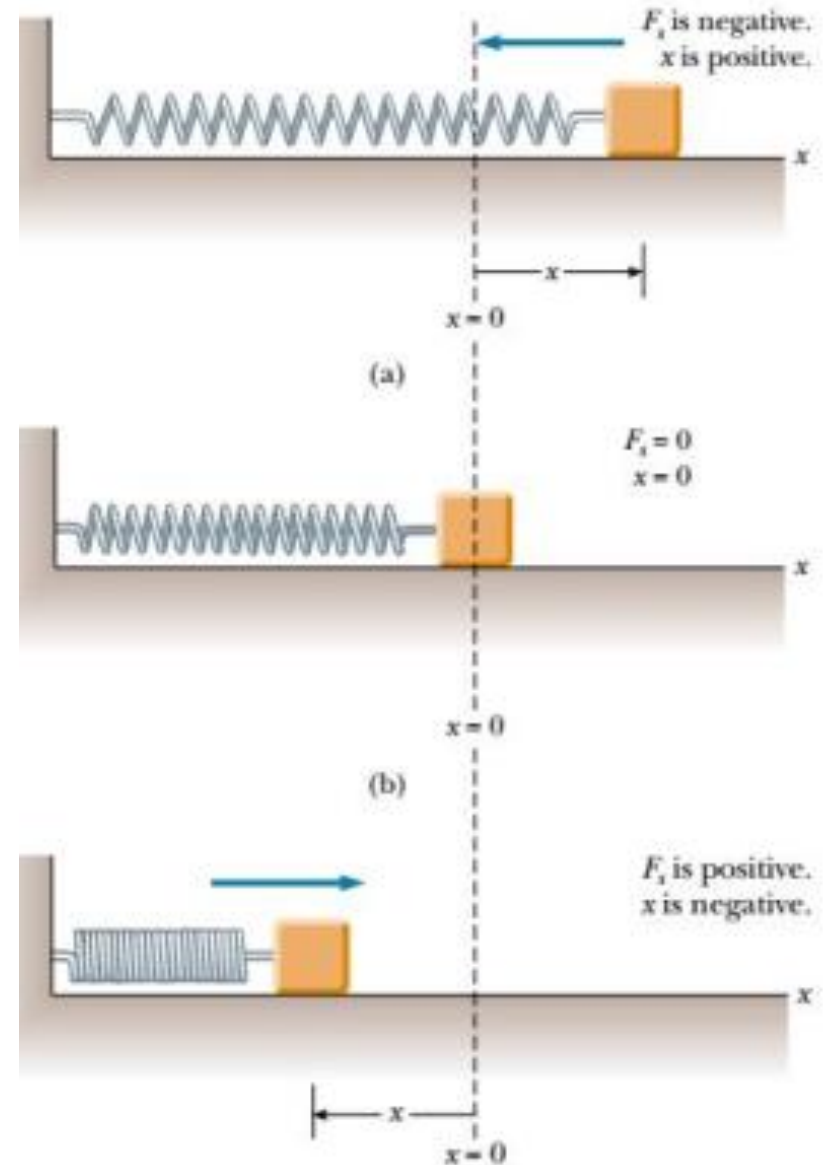
Một số lực thường gặp

2. Lực đàn hồi

Lực đàn hồi ngược chiều li độ.

$$\overrightarrow{F_{dh}} = -k\overrightarrow{\Delta x} \quad (\text{Hooke Law})$$

Độ lớn: $F_{dh} = k\Delta x$



Một số lực thường gặp

4. Lực quán tính (inertial, Fictitious, Pseudo)

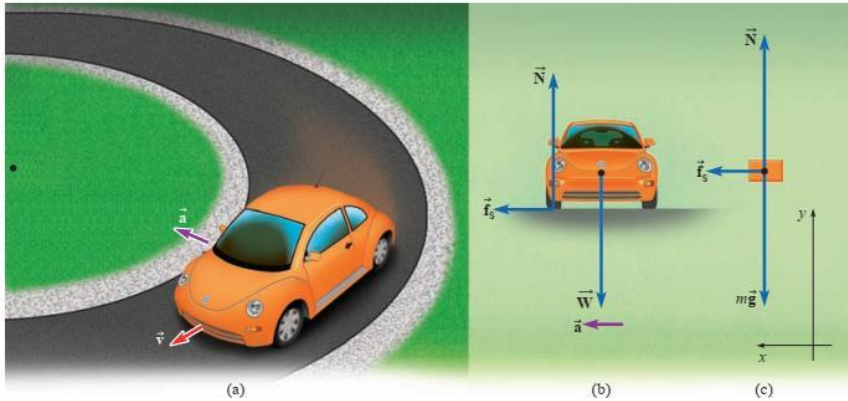
Hệ qui chiếu (hqc) O' chuyển động với gia tốc $\vec{a}_0$ đối với một HQC quán tính. Trong O' (không quán tính), vật m chịu lực $\vec{F}$ sẽ có gia tốc $\vec{a}'$:

$$\vec{F} \neq m\vec{a}' \rightarrow \boxed{\vec{F} + \vec{f}_{qt} = m\vec{a}'} \quad , \vec{f}_{qt} = -m\vec{a}_0$$

Lực quán tính được “bổ sung” trong hệ qui chiếu không quán tính để có thể sử dụng phương trình định luật 2 Newton.



LỰC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN



Với một vật chuyển động trên đường tròn hay trên cung tròn theo như phân tích trong động học chất điểm thì vật luôn có gia tốc **xuyên tâm (hướng tâm hoặc ly tâm)**.

Phân tích lực tác dụng (kết hợp với định luật 2 Newton):

- thành phần hướng tâm: $\sum F_r$:

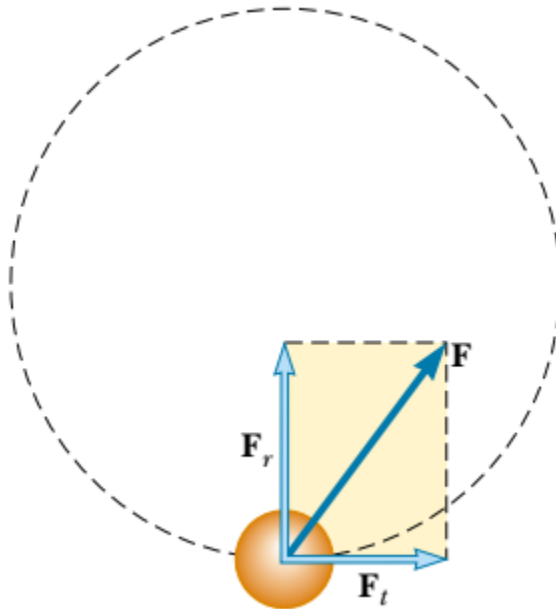
$$\sum F_r = ma_r$$

$a_r = a_n$ là gia tốc hướng tâm:

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

- Thành phần tiếp tuyến $\sum F_t$:
 a_t là gia tốc tiếp tuyến

$$\sum F_t = ma_t$$



$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\omega r)}{dt}$$

($R = \text{const}$)

$$a_t = \frac{d(\omega R)}{dt} = R \frac{d(\omega)}{dt} = R\beta$$

Với β là gia tốc góc của vật trên đường tròn bán kính R .

$$F_n = ma_n = m \frac{dv}{dt}$$

$$F_\tau = ma_\tau = m \frac{v^2}{R}$$

Ví dụ 2.8: Ném tạ: Một vận động viên ném tạ như mô tả trong hình. Quả tạ nổi vào sợi dây có chiều dài 1,7m, vận động viên nắm một đầu sợi dây và quay tròn quả tạ quay vài vòng với vận tốc không đổi sau đó thả dây để ném quả tạ đi như mô tả trong hình.

Cho biết khối lượng quả tạ là 4,00kg. Khi ném quả tạ cách mặt đất 1,0m và góc vận tốc ném quả tạ hợp với phương ngang một góc 40° . Quả tạ bay xa đến khi chạm đất cách điểm ném một đoạn là 74,0m. Hãy xác định lực tác dụng của vận động viên lên tạ trước thả dây để ném tạ đi bỏ qua ma sát của không khí?

Hướng dẫn giải:

Xác định vận tốc (*vận tốc tiếp tuyến*) quả tạ ngay lúc thả dây: v_0 từ các phương trình cho vật ném xiên cho đến khi vật chạm đất. chọn hệ trục như hình.

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos \theta \cdot t$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

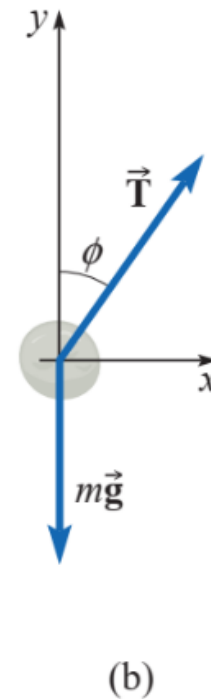
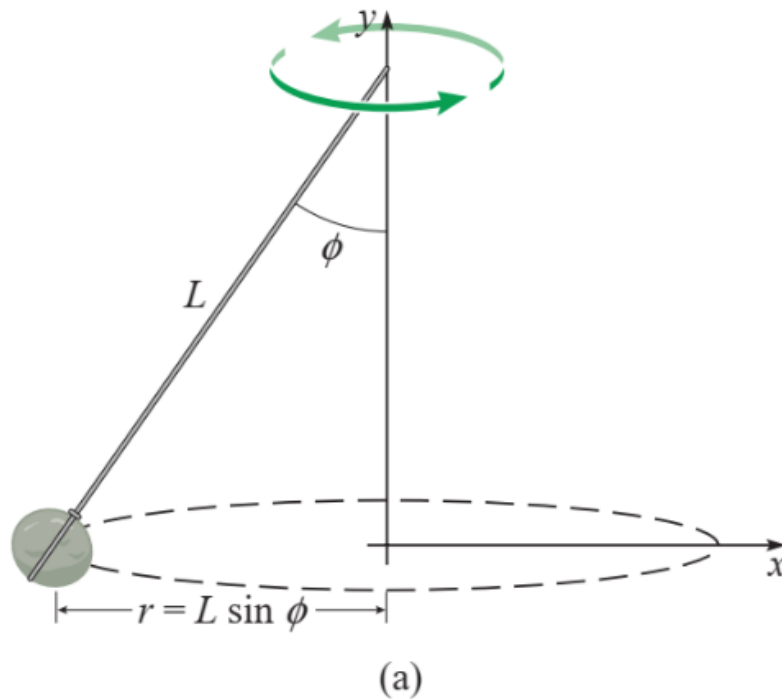
• phương trình quỹ đạo: $y(x) = y_0 + \tan \theta \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{(v_0 \cos \theta)^2} \cdot x^2$

Từ dữ kiện đề bài giải hệ ptr chuyển động, ta sẽ có được $v_0 \rightarrow$ tính $F=ma=mv^2/R$

ĐS: $v_0 = 26,9 \text{ m/s}$, $F \sim 1700 \text{ N}$



LỰC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN



VD 2.9 Con lắc đơn: Giả sử cho con lắc đơn như trong hình, con lắc đơn được quay tròn chậm như biểu diễn trong hình sao cho dây nối con lắc luôn tạo với phương đứng một góc ϕ . Cho dây có chiều dài L , con lắc có khối lượng m . Hãy tìm vận tốc góc không đổi của con lắc?

Ví dụ 2.10 Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được nối với nhau bằng một sợi dây lý tưởng không giãn và được vắt qua ròng rọc lý tưởng như trong hình. Nếu cho khối lượng $m_1 = 26,0\text{kg}$, $m_2 = 46,0\text{kg}$, hãy xác định gia tốc của hai vật và lực căng của sợi dây?

Hướng dẫn Ví dụ 2.10

Chọn hệ quy chiếu chọn chiều dương theo chiều chuyển động của các vật. Nên chiều (+) vật m_1 hướng lên và vật m_2 hướng xuống vì $P_2 > P_1$.

Áp dụng định luật 2 Newton cho 2 vật:

- vật m_1 : $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \Rightarrow$ Chiều (+): $T_1 - P_1 = m_1 a_1$ (1)
- vật m_2 : $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \Rightarrow$ Chiều (+): $-T_2 + P_2 = m_2 a_2$ (2)

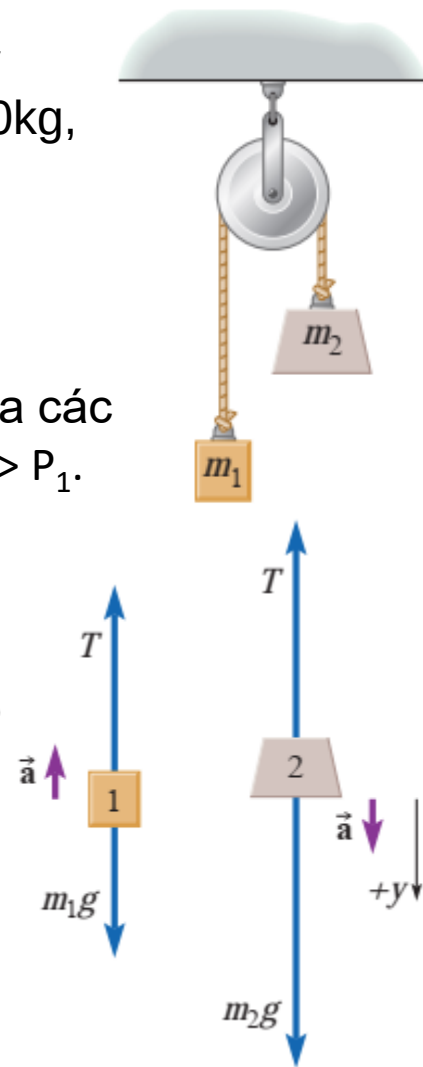
Do dây lý tưởng không giãn nên: $a_1 = a_2 = a$ và $T_1 = T_2 = T$ (3)

Từ (1), (2), (3) ta tính được gia tốc & lực căng dây:

$$a_y = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$$

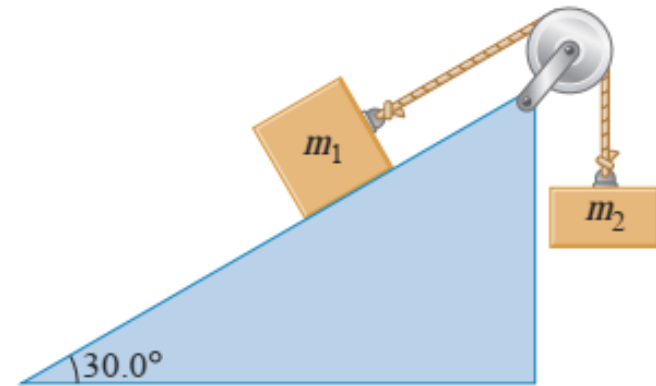
$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} g$$

$a = 2,72 \text{ m/s}^2$
 Thế a vào T



Ví dụ 2.11 : Ròng rọc treo hai vật trên mặt phẳng nghiêng: cho vật $m_1 = 2,6 \text{ kg}$ nằm yên trên mặt phẳng nghiêng có góc hợp với phương ngang 30° như hình. Một sợi dây lý tưởng không giãn nối vật m_1 vắt qua ròng rọc lý tưởng nối vào vật $m_2 = 2,20 \text{ kg}$ ở cách mặt đất một đoạn $h = 2,00\text{m}$ như trong hình.

Cho biết hệ số ma sát trượt giữa vật m_1 và mặt phẳng nghiêng là $0,180$. Hai vật ban đầu đều đứng yên hỏi mất bao lâu để vật m_2 đi xuống đến mặt đất?



Hướng dẫn Phân tích lực

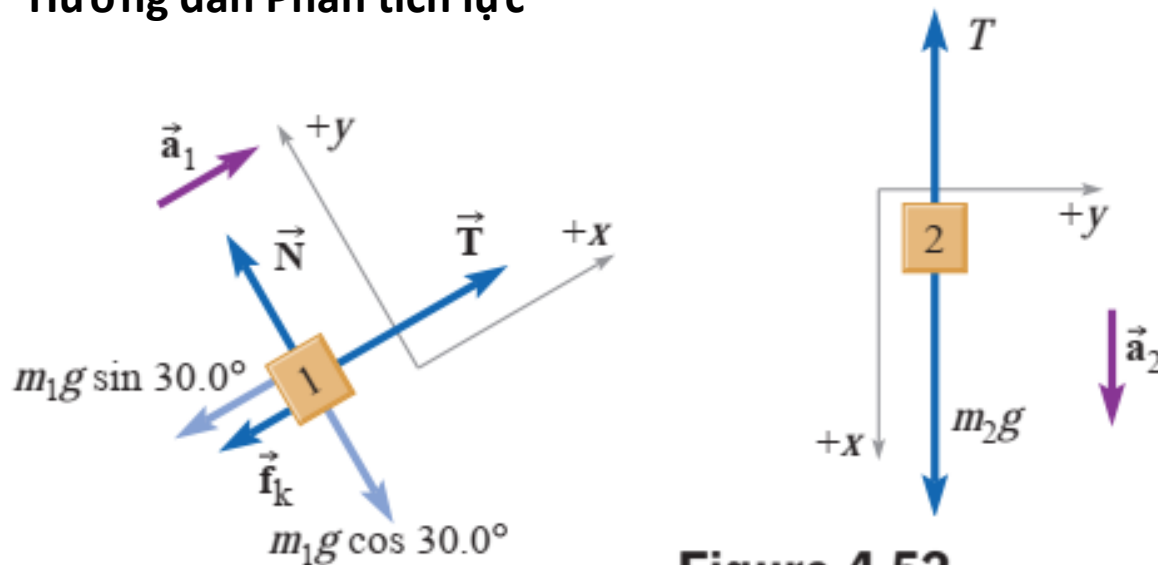


Figure 4.50

Hướng dẫn VD 2.11

Chọn các hệ tọa độ cho vật m_1 và m_2 .

Chọn chiều dương (+): $F_{ms} + P_{1x} = 17 \text{ (N)}$;

$P_2 = 22 \text{ (N)}$. Vì $P_2 > F_{ms} + P_{1x} \rightarrow$ Chiều dương đi xuống theo m_2

Áp dụng định luật 2 Newton:

- Xét vật m_1 : $\vec{P}_1 + \vec{F}_{ms} + \vec{T}_1 + \vec{N} = m_1 \vec{a}_1$

- Chiếu lên trục Oy: $N - P_{1y} = 0 \Rightarrow N = P_1 \cos \theta$

- Chiếu lên trục Ox: $T_1 - P_{1x} - F_{ms} = ma_1$

$$\Rightarrow T_1 = ma_1 + P_1 \sin \theta + F_{ms} = m_1(a_1 + g \sin \theta + \mu g \cos \theta) \quad (1)$$

- Xét vật m_2 : $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$.

- Chiếu lên (+): $P_2 - T_2 = ma_2 \Rightarrow T_2 = m_2 g - m_2 a_2 + \quad (2)$

Do dây lý tưởng không giãn nên: $a_1 = a_2 = a$ và $T_1 = T_2 = T \quad (3)$

$$a = \frac{m_2 - m_1(\sin \theta + \mu \cos \theta)}{m_1 + m_2} g = 1,01 \text{ m/s}^2$$

$$a_x = \frac{m_2 - m_1(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)}{m_1 + m_2} g = 1,01 \text{ m/s}^2$$

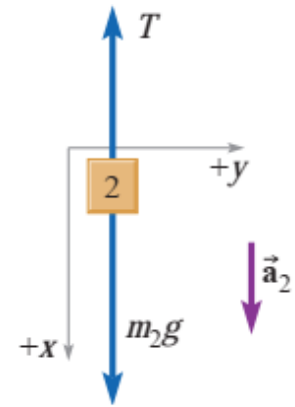
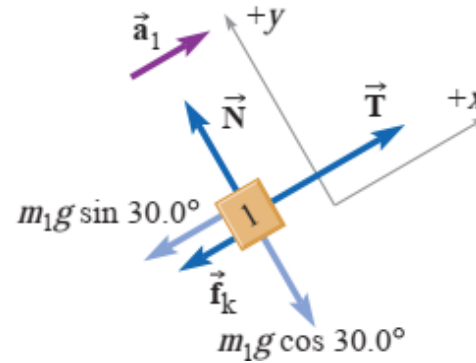


Figure 4.52

BT thêm: cho một vật $m_1 = 3,0\text{kg}$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang được nối

với vật $m_2 = 2,0\text{ kg}$ bằng một sợi dây lý tưởng vắt qua một ròng rọc. Giả sử vật m_1 có ma sát trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát là 0.1.

a. Lúc đầu hai vật được giữ đứng yên sau đó sẽ thả ra, hãy xác định gia tốc của hai vật khi thả ra?

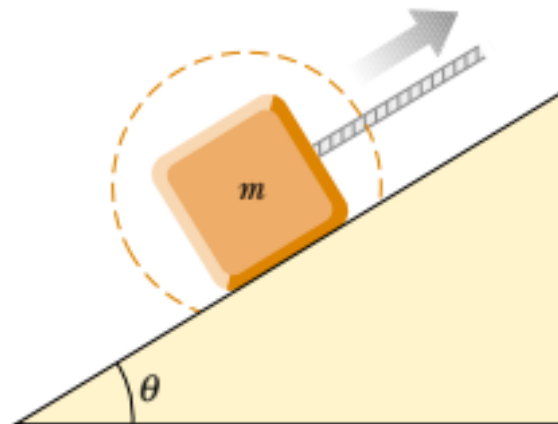
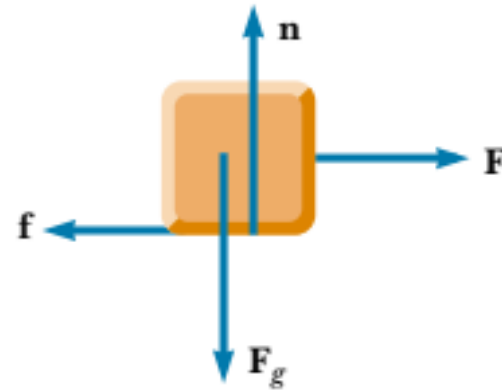
b. Xác định vận tốc m_1 sau 1,2s kể từ khi thả hai vật ra?

c. Vật m_1 đi được một đoạn bao nhiêu sau 1,2s từ khi được thả ra

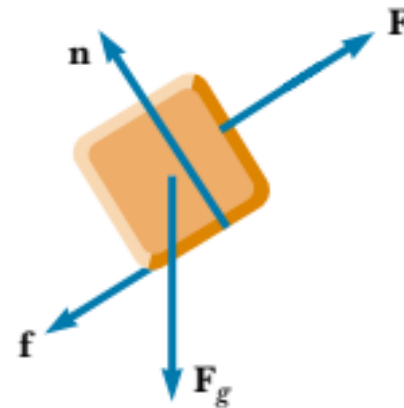
SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH LỰC CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP



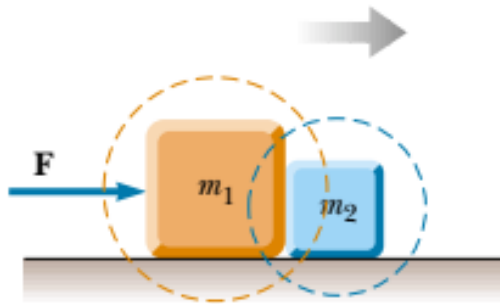
A block pulled to the right on a rough horizontal surface



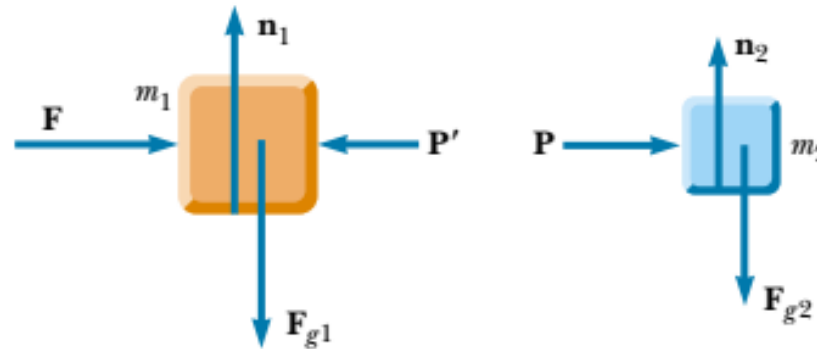
A block pulled up a rough incline



SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH LỰC CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP



Two blocks in contact, pushed to the right on a frictionless surface



Note: $P = -P'$ because they are an action–reaction pair

